



متوسطة : قريوة عبد الحميد -



المادة : علوم فيزيائية و تكنولوجيا



الأستاذ : لزرق هيثم



المستوى : رابعة متوسطة



الوقت : 2 ساعة

الميدان الأول

المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

الأهداف التعليمية

- مع 1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية
 - يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب
 - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة
- مع 2: يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي
 - يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن
 - يحترم مبداء انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) و انحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي
- مع 3: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.
 - يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية
 - يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفازات، النظارات، ...)

مركبات الكفاءة

يحضر محلول مائيا لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدما التجهيز المناسب ومحترما قواعد الأمن.

يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية

يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية تجريبية يحقق من خلالها التجارب التالية: تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو الحديد) و تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد و تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير) وذلك من أجل الكشف عن بعض النواتج و نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة بتفاعلات كيميائية

الصعوبات الواجب تخطيها

تحقيق مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية و مبدأ انحفاظ الكتلة

السندات التعليمية المستخدمة

ماء مقطر - حمض كلور الهيدروجين - قطعة حديد
 قطعة ألومنيوم - بيشر - محلول كبريتات النحاس -
 قطعة طبشور - رائق الكلس - محلول الصودا -
 محلول أكسالات الأمونيوم - محلول نترات الفضة -
 محلول كلور الباريوم

أنشطة الأستاذ

تذكير :

ما هو الفرد و النوع الكيميائيين ؟

الوضعية المشكلة :

يستخدم روح الملح(محلول حمض كلور الهيدروجين) في تنظيف المجاري المائية حيث نجده يحفظ في قارورات بلاستيكية.
- في رأيك لماذا لا يتم حفظ حمض كلور الهيدروجين في قارورات معدنية.
- كيف ينظف حمض كلور الهيدروجين المجاري المائية

1- تفاعل محلول حمضي مع معدن :

الأدوات :

محلول حمض كلور الهيدروجين، صوف الحديد، أنبوب اختبار، محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول نترات الفضة.

التجربة :

نضع قليلا من صوف الحديد (برادة الحديد) في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها قطرات من حمض كلور الهيدروجين.
- ماذا نلاحظ ؟
- فسر ملاحظاتك من خلال الكشف عن النواتج ؟

الكشف عن النواتج :

1- نقرب لهب عود ثقاب من فوهة الأنبوب، ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟
2- نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار:

الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من محلول نترات الفضة. ماذا تلاحظ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

- استنتج طبيعة المحلول الناتج

- نمذج النحول الحادث بمعادلة كيميائية :

- بالصيغة الشاردية

- بالصيغة الشاردية دون ذكر الأفراد الكيميائية الغير مشاركة في التحول

- بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

ملاحظة:

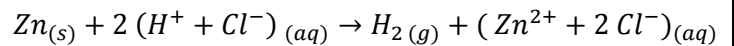
تحقق من انحفاظ نوع و عدد الأفراد الكيميائية و شحنتها

وضعية تقييمية :

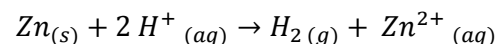
أكتب معادلة التفاعل الكيميائي لحمض كلور الماء مع معدني الزنك و الألمنيوم

1 - حمض كلور الماء مع معدن الزنك :

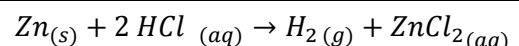
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



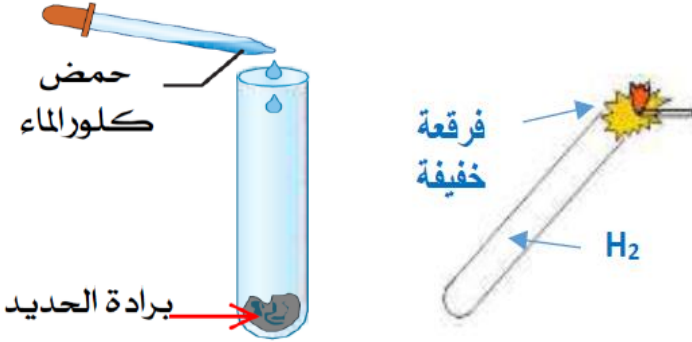
المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)



أنشطة التلميذ

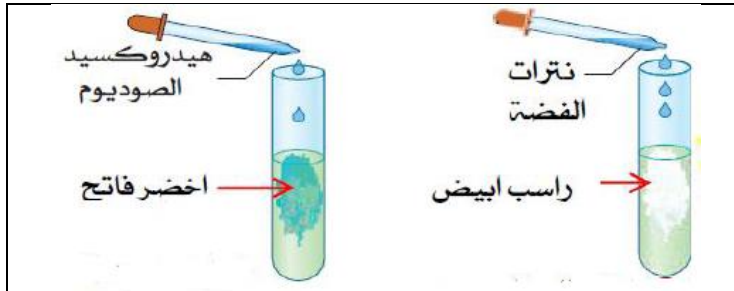
الفرد الكيميائي : هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة مثل : الجزيء، الذرة، الشاردة، النواة، الإلكترون
النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة الجزيئية أو الشاردية أو ذرية مثل : الماء، غاز ثنائي أكسيد الكربون، محلول هيدروكسيد الصوديوم....

يقترح لفرضيات و يدونها
يناقش الفرضيات



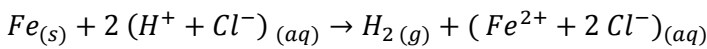
يلاحظ حدوث فوران و ظهور فقاعات غازية و تشكل محلول جديد في الأنبوب.

يلاحظ حدوث فرقة خفيفة دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين H₂

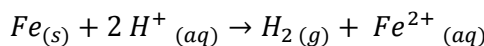


تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء	تشكل راسب أخضر فاتح
وجود شوارد الكلور Cl ⁻	وجود شوارد الحديد الثاني Fe ²⁺
المحلول المتشكل هو كلور الحديد الثاني (Fe ²⁺ + 2 Cl ⁻) _(aq)	

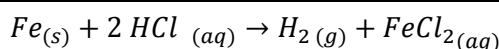
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

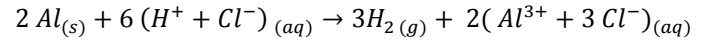


المعادلة الكيميائية بصفة عامة

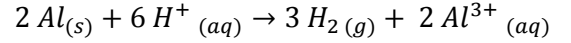
غاز الهيدروجين + كلور المعدن → حمض كلور الهيدروجين + معدن

1 - حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم :

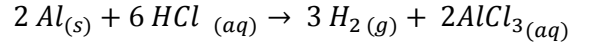
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)



2- تفاعل محلول ملحي مع معدن :

الأدوات :

محلول كبريتات النحاس، مسمار حديدي، أنبوب اختبار، محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول كلور الباريوم

التجربة :

نضع كمية من محلول كبريتات النحاس في أنبوب اختبار ثم نضع بداخله مسمار حديدي و ننتظر مدة من الزمن - ماذا تلاحظ ؟

- فسر ملاحظتك من خلال الكشف عن مكونات المحلول الناتج و النواتج

الكشف عن مكونات المحلول الناتج :

نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار :

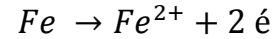
الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول كلور الباريوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

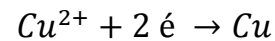
- استنتج طبيعة المحلول الناتج

التفسير المجهري للتحويلات الحادتين :

كل ذرة من ذرات الحديد تفقد إلكترونين لتتحول إلى شاردة الحديد الثنائي وفق المعادلة التالية :



كل شاردة نحاس تكتسي إلكترونين لتتحول إلى ذرة النحاس وفق المعادلة التالية :



شاردة الكبريتات SO_4^{2-} لم تشارك في التفاعل

- نمذج النحول الحادث بمعادلة كيميائية :

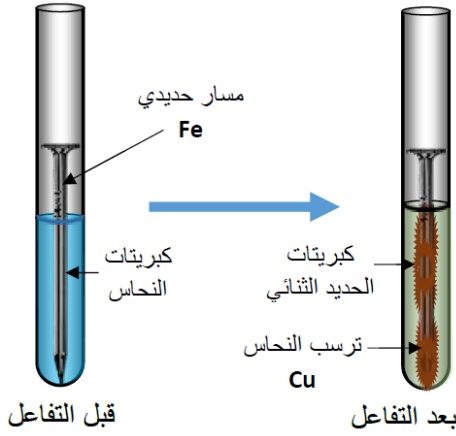
- بالصيغة الشاردية

- بالصيغة الشاردية دون ذكر الأفراد الكيميائية الغير مشاركة في التحول

- بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

وضعية تقييمية :

أكتب معادلة التفاعل الكيميائي لمحلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك



يلاحظ :

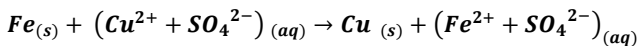
- ترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسمار الحديدي.
- تغير لون المحلول من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر الفاتح.
- تآكل الجزء المغمور من المسمار الحديدي.

يفسر الملاحظات :

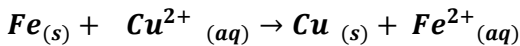
- الطبقة الحمراء عبارة عن معدن النحاس.
- اختفاء اللون الأزرق دليل على تحول شوارد النحاس إلى ذرات.
- ظهور اللون الأخضر الفاتح دليل على تحول ذرات الحديد إلى شوارد الحديد الثنائي.

كلور الباريوم	هيدروكسيد الصوديوم
راسب أبيض	أخضر فاتح
تشكل راسب أبيض	تشكل راسب أخضر فاتح
وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-}	وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}
المحلول المتشكل هو كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	

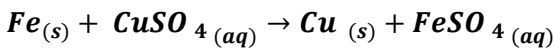
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)

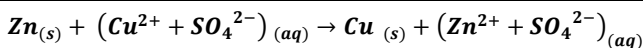


المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

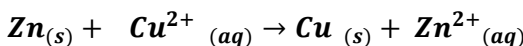


التفاعل الكيميائي لمحلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك

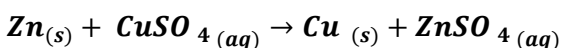
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)



3- تفاعل محلول حمضي مع ملح :

الأدوات:

مسحوق طبشور (كربونات الكالسيوم)، حمض كلور الهيدروجين، رائق الكلس، حوجلة، كأس، أنبوب

التجربة :

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل المقابل

- ماذا نلاحظ ؟

- فسر ملاحظتك من خلال الكشف عن مكونات المحلول الناتج و النواتج

- على ماذا يدل تعكر رائق الكلس ؟

الكشف عن مكونات المحلول الناتج :

نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار:

الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من نترات الفضة . ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول أكسالات الأمونيوم. ماذا تلاحظ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

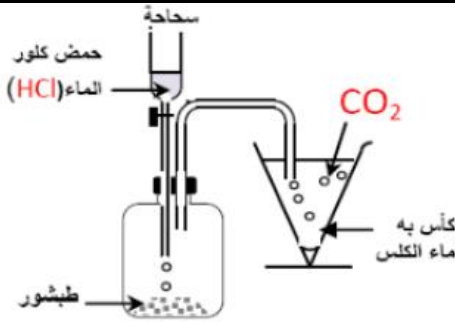
- استنتج طبيعة المحلول الناتج

نمذج النحول الحادث بمعادلة كيميائية :

- بالصيغة الشاردية

- بالصيغة الشاردية دون ذكر الأفراد الكيميائية الغير مشاركة في التحول

- بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

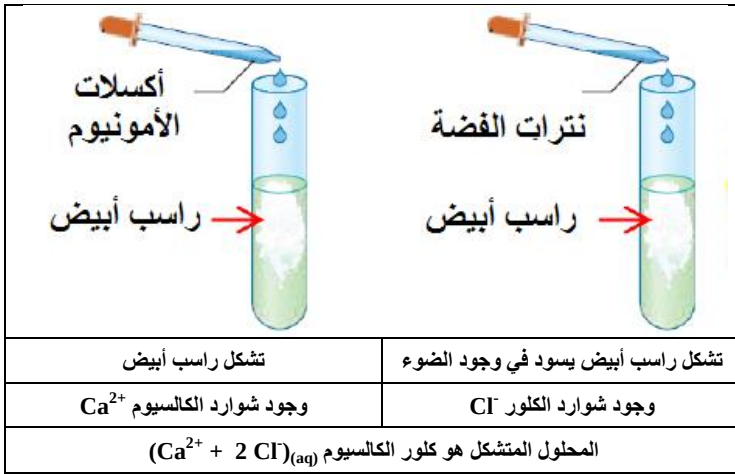


يلاحظ :

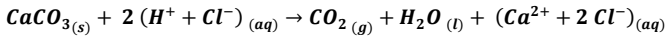
- حدوث فوران و انطلاق غاز وتعكر رائق الكلس.
- اختفاء مسحوق الطبشور و تشكل محلول جديد.

يفسر الملاحظات :

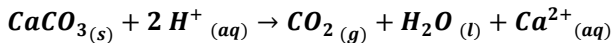
- يدل تعكر رائق الكلس على أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.



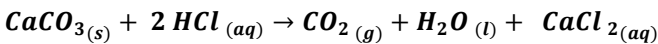
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)



تفاعل محلول حمض كلور الهيدروجين مع معدن الحديد

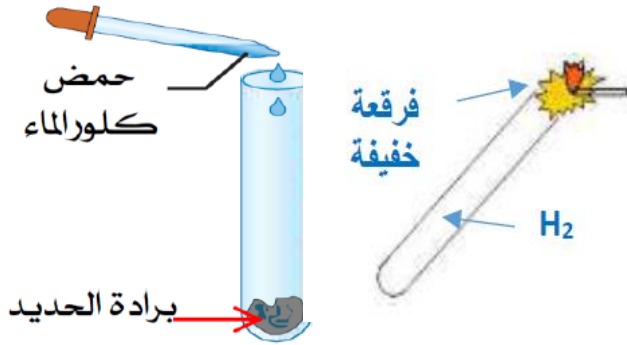
نشاط تجريبي :

الأدوات :

محلول كلور الهيدروجين – برادة الحديد- أنبوب اختبار-
ولاعة – محلول هيدروكسيد الصوديوم- محلول نترات الفضة-

التجربة :

نضع برادة الحديد (Fe) في أنبوب اختبار ثم نسكب عليه
قطرات من محلول كلور الهيدروجين (الوثيقة المقابلة)



1- ماذا تلاحظ ؟

.....
.....
.....

2- التفسير و الكشف عن النواتج :

- نقرب لهب ولاعة من فوهة الأنبوب، ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

.....
- نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار:

الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من محلول نترات الفضة. ماذا تلاحظ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02		الأنبوب 01	
المحلول الناتج هو :			

3- نمذجة التحول الحادث بمعادلة كيميائية :

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة):

المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):

تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد

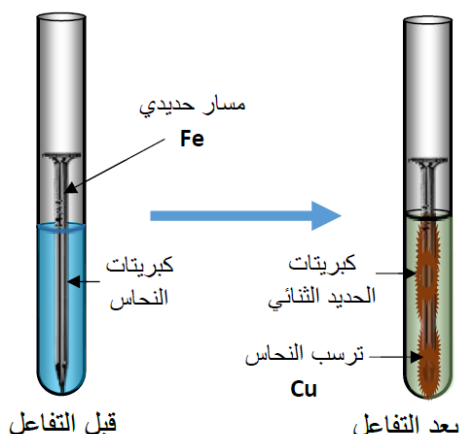
نشاط تجريبي :

الأدوات :

محلول كبريتات النحاس – مسمار من الحديد- أنبوب اختبار-
محلول هيدروكسيد الصوديوم $(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)_{(aq)}$ - محلول
كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + \text{Cl}^-)_{(aq)}$

التجربة :

نضع مسمار من الحديد (Fe) في أنبوب اختبار به كمية من
محلول كبريتات النحاس $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^-)_{(aq)}$



1- ماذا تلاحظ ؟

.....
.....
.....

2- التفسير و الكشف عن النواتج :

- نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار:

الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟
الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول كلور الباريوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02		الأنبوب 01	
المحلول الناتج هو :			

التفسير المجهرى للتحويلين الحادثين :

3- نمذجة التحول الحادث بمعادلة كيميائية :

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة):

المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):

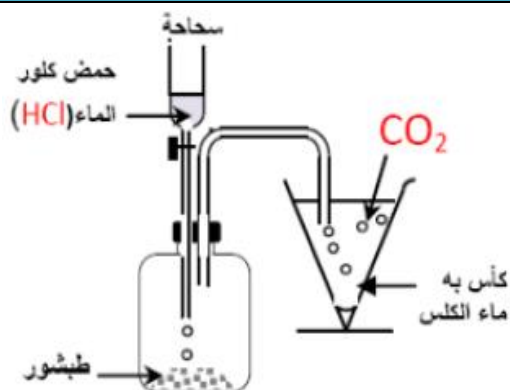
كل ذرة من ذرات تفقد
لتتحول إلى شاردة
.....

كل شاردة تكتسب
لتتحول إلى ذرة :
.....

شاردة.....لم تشارك في
.....

شاردة الكبريتات SO_4^{2-} لم تشارك في التفاعل

تأثير محلول حمض كلور الهيدروجين على كربونات الكالسيوم (طبشور)



نشاط تجريبي :

الأدوات :

محلول كلور الهيدروجين - كربونات الكالسيوم- رائق الكلّس
زجاجيات التجربة- محلول أكسالات الأمونيوم- محلول نترات الفضة-

التجربة :

نضع مسحوق كربونات الكالسيوم CaCO_3 في ورق ثم نسكب عليه قطرات من محلول كلور الهيدروجين (الوثيقة المقابلة)

4- ماذا تلاحظ ؟

.....
.....
.....

5- التفسير و الكشف عن النواتج :

- نمرر الغاز على رائق الكلّس، ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

.....

- نأخذ المحلول الناتج و نقسمه على أنبوبي اختبار:

الأنبوب 01 : نضيف بعض القطرات من محلول نترات الفضة. ماذا تلاحظ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02 : نضيف بعض القطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا تلاحظ ؟ على ماذا يدل ذلك ؟

الأنبوب 02	الأنبوب 01
المحلول الناتج هو :	

6- نمذجة التحول الحادث بمعادلة كيميائية :

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة):

المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):

إرساء الموارد المعرفية :

- 1- **الفرد الكيميائي :** هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة مثل : الذرة، الشاردة، الجزيء، النواة، الإلكترون
- 2- **النوع الكيميائي :** هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة الجزيئية أو الشاردية مثل : الماء، غاز ثنائي أكسيد الكربون، محلول هيدروكسيد الصوديوم

3- انحفاظ الكتلة و الشحنة خلال تحول كيميائي :

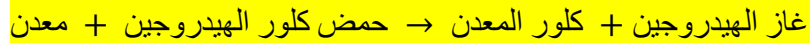
تبقى الكتلة و الشحنة الكهربائية دائما محفوظة خلال أي تفاعل كيميائي حيث :
الكتلة محفوظة : كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج
الشحنة الكهربائية محفوظة : مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات = مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج

4- التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

تمثل حصة التفاعل الكيميائي في المحاليل الشاردية بمعادلة كيميائية و تكتب أساسا بالصيغ الشاردية كما يمكن كتابتها بالصيغة الجزيئية.

أ- تفاعل محلول حمضي مع معدن :

تفاعل حمض كلور الماء HCl مع بعض المعادن (الحديد، الألمنيوم، الزنك) يكون وفق المعادلة التالية :

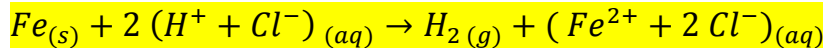


مثال : تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد فينتج محلول كلور الحديد و ينطلق غاز ثنائي الهيدروجين حيث أن شاردة الكلور لا تتفاعل في هذا التحول الكيميائي.



تشكل راسب أخضر فاتح	تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء
وجود شوارد الحديد الثاني Fe^{2+}	وجود شوارد الكلور Cl^-
المحلول المتشكل هو كلور الحديد الثاني $(Fe^{2+} + 2 Cl^-)_{(aq)}$	

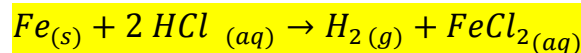
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية :



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة) بذكر الأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط :



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية) :

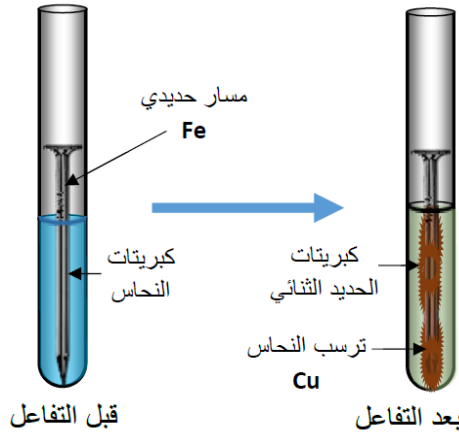


ملاحظة : هناك بعض المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور الهيدروجين مثل : الذهب، الفضة، النحاس

تطبيق : اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لحمض كلور الماء مع معدني الزنك و الألمنيوم

ب- تفاعل محلول ملحي مع معدن :

تؤثر شاردة معدنية على معدن مثل فعل محلول كبريتات النحاس على الحديد



كلور الباريوم	هيدروكسيد الصوديوم
راسب أبيض	أخضر فاتح
تشكل راسب أبيض	تشكل راسب أخضر فاتح
وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-}	وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}
المحلول المتشكل هو كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	

الملاحظة :

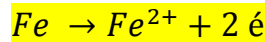
- ترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسامير الحديدية.
- تغير لون المحلول من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر الفاتح.
- تأكل الجزء المغمور من المسامير الحديدية.

التفسير :

- الطبقة الحمراء عبارة عن معدن النحاس.
- اختفاء اللون الأزرق دليل على تحول شوارد النحاس إلى ذرات.
- ظهور اللون الأخضر الفاتح دليل على تحول ذرات الحديد إلى شوارد الحديد الثنائي.

تفسير التفاعل الكيميائي بالنموذج المجهرى :

كل ذرة من ذرات الحديد تفقد إلكترونين لتتحول إلى شاردة الحديد الثنائي وفق المعادلة التالية :



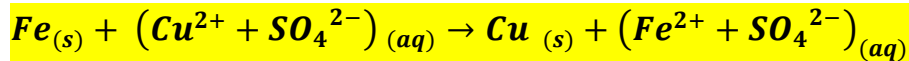
كل شاردة نحاس تكتسب إلكترونين لتتحول إلى ذرة النحاس وفق المعادلة التالية :



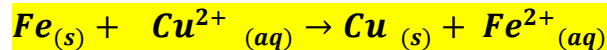
شاردة الكبريتات SO_4^{2-} لم تشارك في التفاعل

نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية :

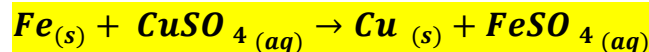
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية :



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة) بذكر الأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط :



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية) :



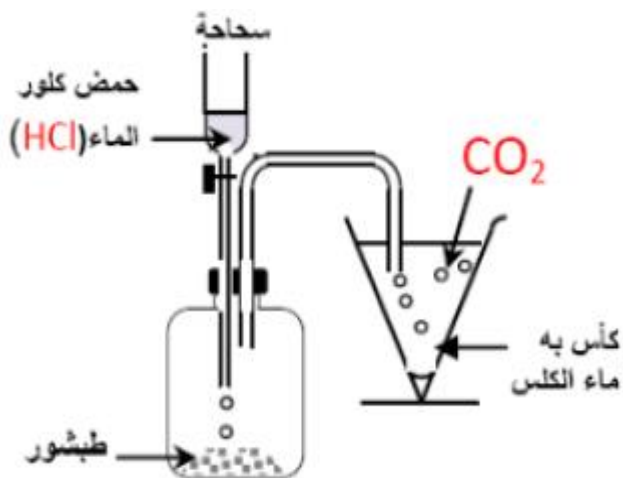
تطبيق :

أكتب معادلة التفاعل الكيميائي لمحلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك

ت- تفاعل محلول حمضي مع ملح :

تأثير حمض كلور الماء على مسحوق كربونات الكالسيوم (طبشور)

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل المقابل



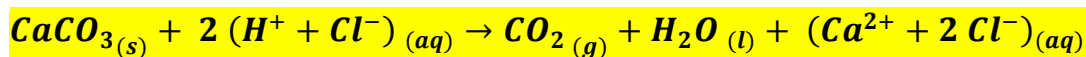
أكسالات الأمونيوم	نترات الفضة
راسب أبيض	راسب أبيض
تشكل راسب أبيض	تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء
وجود شوارد الكالسيوم Ca^{2+}	وجود شوارد الكلور Cl^-
المحلول المتشكل هو كلور الكالسيوم $(Ca^{2+} + 2 Cl^-)_{(aq)}$	

الملاحظة :

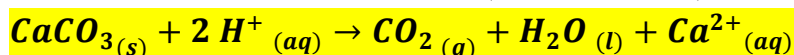
- حدوث فوران و انطلاق غاز وتعكر رائق الكلس.
- تشكل ضباب (بخار ماء) على جدار الدورق.
- اختفاء مسحوق الطبشور و تشكل محلول جديد.

نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية :

المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية (المعادلة المختصرة)



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)

